

Практика 26.03: Модули и нормальная форма Смита

Мысль. Концепция модуля обобщает понятие векторного пространства, поэтому многие линейно алгебраические утверждения про векторные пространства над полем переносятся на случай, когда модуль берется над "хорошим" кольцом.

Для гомоморфизмов конечно порождённых модулей, как и для линейных отображений, справедливо понятие матрицы. Хочется узнать, к какой наилучшей форме можно привести матрицу элементарными преобразованиями. Ответ на этот вопрос даёт *нормальная форма Смита*.

Теорема (нормальная форма Смита). Пусть R — область главных идеалов, M и N — конечно порождённые свободные R -модули рангов m и n соответственно, и $f: M \rightarrow N$ — гомоморфизм R -модулей с матрицей $A \in M_{n \times m}(R)$. Тогда существуют обратимые матрицы $U \in GL_n(R)$ и $V \in GL_m(R)$ такие, что

$$UAV = \begin{pmatrix} d_1 & & & & \\ & d_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & d_r & \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix},$$

где $r \geq 0$, элементы $d_1, \dots, d_r \in R$ ненулевые и удовлетворяют условиям делимости

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

Элементы $d_1, \dots, d_r$ определены однозначно с точностью до ассоциированности и называются *инвариантными делителями* матрицы A .

Решаем в классе

Задача 1. Найти нормальную форму Смита матрицы:

- 1) над кольцом $\mathbb{Z}$: $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & 6 & 5 \end{pmatrix}$;
- 2) над $\mathbb{Z}[x]$: $B = \begin{pmatrix} x^2 - 1 & x - 1 \\ x + 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Задача 2. Разложить в прямую сумму циклических групп факторгруппу A/B , где A — свободная абелева группа с базисом x_1, x_2, x_3 , B — ее подгруппа, порожденная y_1, y_2, y_3 :

$$\text{а) } \begin{cases} y_1 = 7x_1 + 2x_2 + 3x_3, \\ y_2 = 21x_1 + 8x_2 + 9x_3, \\ y_3 = 5x_1 - 4x_2 + 3x_3; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} y_1 = 5x_1 + 5x_2 + 3x_3, \\ y_2 = 5x_1 + 6x_2 + 5x_3, \\ y_3 = 8x_1 + 7x_2 + 9x_3. \end{cases}$$

Задача 3. Для произвольного ассоциативного кольца с единицей R , если нашёлся такой набор идемпотентов $e_1 + \dots + e_n = 1$ и $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, верно, что любой R -модуль можно разложить в сумму

$$M = \left(\sum e_i \right) M = \sum e_i M.$$

Задача 4. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис векторного пространства V над полем K . Найти все подмодули V как модуля над кольцом диагональных матриц из $K^{n \times n}$ относительно умножения

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \circ (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = \lambda_1 \alpha_1 e_1 + \dots + \lambda_n \alpha_n e_n.$$

Задача 5. Доказать, что для гомоморфизма модулей $\alpha: M \rightarrow N$ эквивалентны утверждения:

- 1) $\ker \alpha$ является прямым слагаемым в M , а $\text{Im} \alpha$ — прямым слагаемым в N ;
- 2) существует такой гомоморфизм $\beta: N \rightarrow M$, что $\alpha = \alpha \beta \alpha$.

Решаем дома

Задача 1. (Пример, где нормальной формы Смита нет) Рассмотрим матрицу над $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 + \sqrt{-5} \end{pmatrix}$$

Почему её нельзя привести к нормальной форме Смита?

Задача 2. Пусть $\varphi : M \rightarrow N$ — гомоморфизм модулей, P и Q — подмодули модулей M и N соответственно. Доказать, что:

- 1) $\varphi^{-1}(\varphi(P) + Q) = P + \varphi^{-1}(Q)$;
- 2) $\varphi(\varphi^{-1}(Q) \cap P) = Q \cap \varphi(P)$.

Задача 3. Представить $\mathbb{Z}[i]$ -модуль V в виде прямой суммы примарных циклических подмодулей:

$$V = \langle v_1, v_2 | 2v_1 + (1 - i)v_2 = 4v_1 + (2 + i)v_2 = 0 \rangle.$$